

1과목 : 콘크리트공학

1. 어느 정도 콘크리트를 비빈 후 트럭믹서 또는 교반트럭에 투입하여 공사현장에 도달할 때까지 운반시간동안 혼합하여 도착시 완전히 혼합된 콘크리트로서 공급하는 레디믹스트 콘크리트는?

- ① 센트럴 믹스트 콘크리트
- ② 쉬링크 믹스트 콘크리트
- ③ 트랜짓 믹스트 콘크리트
- ④ 프리 믹스트 콘크리트

2. 콘크리트의 치기온도를 낮추기 위하여 콘크리트용 재료를 냉각시키는 것을 나타내는 용어는?

- ① 프리쿨링(pre-cooling)
- ② 프리웨팅(pre-wetting)
- ③ 파이프쿨링(pipe cooling)
- ④ 프리캐스팅(pre-casting)

3. 반죽된 콘크리트의 공기량과 기포의 크기에 영향을 주는 요인을 열거한 다음 내용 중에서 틀린 것은?

- ① 포졸란의 사용량이 많아지면 공기량은 늘어난다.
- ② 일반적으로 비비는 시간이 짧으면 공기가 많아진다.
- ③ 부배합의 콘크리트에서는 공기량이 줄어든다.
- ④ 시공시에 진동기를 사용하면 공기량이 적어진다.

4. 프리스트레스트 콘크리트중 프리스트레스의 도입을 콘크리트 구조체 경화후에 실시하는 것은?

- ① 프리팩트(Prepacked)
- ② 레디믹스트(Ready-mixed)
- ③ 포스트텐션(Post-tension)
- ④ 프리텐션(Pre-tension)

5. 중성화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트 속의 알칼리 성분이 골재 속의 실리카 성분과 반응하여 발생하는 화학반응이다.
- ② 물-시멘트비를 작게하고 AE제, 감수제를 사용하면 중성화가 억제된다.
- ③ 중성화시험 방법은 페놀프탈레인 용액을 사용하여 붉은 색으로 변하지 않는 부분은 중성화된 것으로 하여 그 두께를 측정한다.
- ④ 콘크리트가 중성화가 되면 철근이 부식하기 쉽다.

6. 재료의 성질 중 경도의 설명으로 맞는 것은?

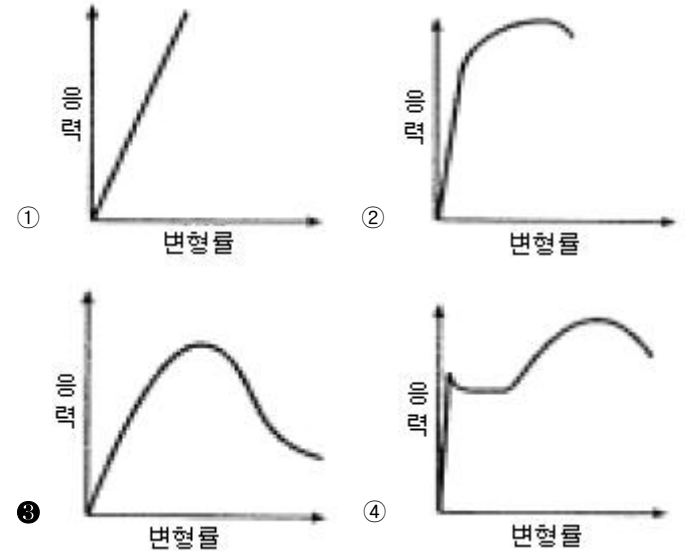
- ① 재료에 인장력을 주었을 때 가늘고 길게 늘어나는 성질
- ② 작은 변형에도 파괴되는 성질
- ③ 재료를 두드릴 때 얇게 퍼지는 성질
- ④ 재료의 절단, 굽기, 마모등에 대한 저항성

7. 시멘트의 성분이 일정할 경우 분말이 미세한 시멘트의 성질 중 옳은 것은?

- ① 초기강도가 작다.
- ② 색이 어두워지고 비중이 무거워 진다.
- ③ 블리딩이 많고 워커블한 콘크리트가 얻어진다.
- ④ 풍화되기 쉽고 건조수축이 커져서 균열이 발생하기 쉽다.

8. 콘크리트의 응력-변형률관계를 나타낸 것으로 타당한 것은?

(단, x축은 변형률, y축은 응력을 나타냄)



9. 평균값과 범위의 관리도는 어느 것인가?

- ① $\bar{x} - R$ 관리도
- ② $\bar{x}$ 관리도
- ③ P 관리도
- ④ Pn 관리도

10. 콘크리트 표준시방서에서는 일평균 기온이 최소 얼마 이하일 때 한중콘크리트의 적용을 받도록 규정하고 있는가?

- ① 4℃
- ② 0℃
- ③ -2℃
- ④ -5℃

11. 다음 중 콘크리트 양생에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트가 충분히 경화할때까지 충격과 과대한 하중을 가하지 않도록 한다.
- ② 서리, 일광의 직사, 바람, 비에 대하여 콘크리트의 노출면을 보호한다.
- ③ 타설이 끝난 콘크리트는 일정기간동안 습윤양생을 실시한다.
- ④ 타설이 끝난 콘크리트는 일정기간동안 될 수 있는 한 높은 온도로 양생해야 한다.

12. 다음 실험방법 중 콘크리트의 반죽질기를 측정하는 시험이 아닌 것은?

- ① 블리딩 시험
- ② Vee Bee 시험
- ③ 리몰딩 시험
- ④ 슬럼프 시험

13. 콘크리트의 시방배합을 현장배합으로 수정할 경우에 반드시 해야 할 실험은?

- ① 비중, 입도
- ② 표면수율, 입도
- ③ 안정성, 마모율
- ④ 표면수율, 유기불순물

14. 물-시멘트비를 결정하는 기준으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 압축강도를 기준으로 결정
- ② 내구성을 고려하여 결정
- ③ 수밀성을 고려하여 결정
- ④ 잔골재율을 고려하여 결정

15. 골재의 단위 용적질량이 1.65t/m³이고, 굵은골재의 밀도가 2.6g/cm³일 때, 이 골재의 공극률은 얼마인가?

- ① 36.5 % ② 57.5 %
③ 63.5 % ④ 70.2 %

16. 경량골재 콘크리트의 시공과 관련된 설명으로 부적절한 것은?

- ① 진동기를 사용해서 다짐하는 것은 좋지 않다.
② 골재의 프리웨팅(pre-wetting)이 필요하다.
③ 슬럼프가 일반적으로 작게 나오는 경향이 있다.
④ 건조균열을 일으키기 쉽기 때문에 양생중 습윤상태를 유지하도록 특히 주의한다.

17. 매스콘크리트의 온도균열을 제어하기 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 프리쿨링(pre-cooling) 방법
② 파이프쿨링(pipe-cooling) 방법
③ 플라이애쉬나 고로슬래그 미분말의 사용
④ 속경성 시멘트의 사용

18. 프리팩트 콘크리트에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 프리팩트 콘크리트의 주입 모르타르는 보통포틀랜드 시멘트에 플라이애쉬와 같은 혼화재를 사용하면 유리한 점이 있다.
② 수중에서만 시공되고, 공기 중에서는 시공되지 않는다.
③ 프리팩트 콘크리트의 강도는 재령 28일 또는 91일의 압축강도를 기준으로 정하고 있다.
④ 주입 모르타르용 잔골재의 조립률은 1.4~2.2 범위가 좋다.

19. 플라이애쉬를 사용할 경우에 주의할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 플라이애쉬는 보존중에 입자가 응집하여 고결하는 경우가 생기므로 저장에 유의하여야 한다.
② 플라이애쉬를 사용한 콘크리트는 소요의 공기량을 얻기 위해 AE제의 사용량을 감소시켜야 한다.
③ 플라이애쉬는 산업부산물이기 때문에 제조공장, 시기에 따라 품질의 변동이 생기기 쉬우므로 사용할 때 품질을 확인해야한다.
④ 플라이애쉬는 수화열을 감소시켜 조기강도가 낮으므로 조기에 강도를 필요로 하는 공사에는 사용해서는 안된다.

20. 강섬유 보강 콘크리트에 대한 내용중 틀린 것은?

- ① 압축강도가 10~20%정도 증가한다.
② 인장강도는 30~60% 정도 증가한다.
③ 콘크리트에 대한 강섬유의 혼합비율의 범위는 용적백분율로 0.5~2%가 일반적이다.
④ 휨인성은 보통콘크리트에 비해 현저히 증대하여 약 100배까지 증가시킬 수 있다.

2과목 : 건설재료 및 시험

21. 건설공사 품질시험기준중 콘크리트 경계블록 (보·차도용)의 휨강도시험은 몇 매마다 실시하는가?

- ① 4000매 ② 3000매
③ 2000매 ④ 1000매

22. 다음 중 사용량이 많아서 콘크리트의 배합설계에 고려하여

야 하는 혼화재료는 어느 것인가?

- ① AE제 ② 감수제
③ 지연제 ④ 슬래그

23. 골재의 체가름 시험결과 각체의 누적잔유량(%)이 다음의 표와 같을 때 조립율은 얼마인가 ?

체눈크기	각체의 누적잔유량(%)
75mm	0
40mm	0
20mm	0
10mm	2
5mm	3
2.5mm	8
1.2mm	25
0.6mm	40
0.3mm	78
0.15mm	92

- ① 2.70 ② 2.48
③ 5.40 ④ 4.96

24. 플라스틱의 특성에 대한 설명 중 부적당한 것은?

- ① 전기 절연성이 크다.
② 내열성이 우수하다.
③ 내절연성, 전기적 특성이 우수하다.
④ 내식성이 양호하다.

25. 강을 가열하거나 냉각시키면 강의 결정이 변화되어 필요한 용도와 목적에 맞는 성질로 변화된다. 이러한 작업과정을 무엇이라 하는가?

- ① 합금 ② 도가니
③ 인발작업 ④ 열처리

26. 토목섬유(Geotextiles)의 주된 기능이 아닌 것은?

- ① 혼합기능 ② 배수기능
③ 분리기능 ④ 보강기능

27. 다음중에서 폭발력이 강하고 수중(물속)에서도 폭발할 수 있는 다이ना마이트(dynamite)는?

- ① 분상 다이ना마이트
② 규조토 다이ना마이트
③ 교질 다이ना마이트
④ 스트레이트(straight) 다이ना마이트

28. 포졸란 반응(Pozzolanic reaction)의 효과에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 강도와 수밀성이 증대된다.
② 해수에 대한 화학 저항성이 향상된다.
③ 재료분리가 적고 워커빌리티가 좋아진다.

- ① 단위시멘트량이 증가되어 수화열이 커진다.
29. 콘크리트의 골재로서 주변의 강가에서 모래와 자갈을 채취하여 쓰고자 한다. 반드시 하지 않아도 되는 시험은?
- ① 유기 불순물시험 ② 안정성시험
③ 염화물시험 ④ 비중 및 흡수율시험
30. AE 콘크리트의 특성에 관한 설명 중 옳은 것은?
- ① 콘크리트의 단위중량이 감소하고 철근과의 부착강도가 약화된다.
② 동결 융해에 대한 저항성이 작아지고 수축성도 적게 된다.
③ 블리딩(Bleeding)이 감소하고 수밀성도 감소한다.
④ 워커빌리티는 양호해지나 재료의 분리가 잘 일어난다.
31. 석재의 모양에 따른 종류에 있어서 나비가 두께의 3배 미만이고, 나비보다 길이가 긴 직육면체형의 석재로 주로 구조용으로 쓰이는 것은?
- ① 각석 ② 판석
③ 견치석 ④ 사고석
32. 충격에 둔하여 다루기는 쉽고 폭발력은 우수하나 유해한 가스가 발생하고 흡수성이 크므로 터널공사에는 알맞지 않고 큰돌 채취나 토사를 깎는데 사용하는 폭약은?
- ① 다이너마이트 ② 칼릿
③ 질산암모늄계폭약 ④ 니트로글리세린
33. 다음 중에서 역청재의 점도를 측정하는 방법으로 사용되지 않는 것은?
- ① 앵글러(engler)법
② 세이볼트 프롤(saybolt furol)법
③ 크리브랜드(cleveland)법
④ 스토머(stomer)법
34. 건설공사 품질시험기준중 흙댐의 중심점토의 시험방법에 포함되지 않는 것은?
- ① 함수량시험 ② 다짐시험
③ 현장밀도시험 ④ 평판재하시험
35. 체가름 시험에서 조립률(FM)=2.9인 잔골재와 조립률(FM)=7.30인 굵은 골재를 1:1.5의 무게비로 섞을 때 혼합골재의 조립률을 구한 값은?
- ① 4.73 ② 5.54
③ 5.95 ④ 5.98
36. 콘크리트의 인장강도를 측정하기 위하여 직경15cm, 길이30cm의 원주형 공시체를 활열시험한 결과 15t의 하중에서 파괴되었다. 이 때의 인장강도는 얼마인가?
- ① 23.2kg/cm² ② 21.2kg/cm²
③ 22.2kg/cm² ④ 25.2kg/cm²
37. 다음은 풍화한 시멘트의 특성을 열거한 것이다. 맞지 않는 것은?
- ① 강열감량이 증가한다. ② 비중이 증가한다.
③ 응결이 지연된다. ④ 강도가 감소한다.
38. 시멘트의 저장에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시멘트는 품종별로 구분하여 저장하여야 한다.
② 포장시멘트를 저장하는 경우에는 시멘트의 방습에 주의하고 시멘트 창고는 되도록 공기의 유통이 없어야 한다.
③ 시멘트 저장소의 바닥은 지상으로부터 30cm 이상 높아야 한다.
④ 습기를 흡수하여 덩어리가 된 시멘트는 원래시멘트 입자크기로 분쇄하여 사용하여야 한다.

39. 다음 중에서 아스팔트의 점도(consistency)에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 아스팔트의 비중 ② 아스팔트의 온도
③ 아스팔트의 인화점 ④ 아스팔트의 종류

40. 목재의 전기와 열에 대한 성질을 설명한 것중 옳지 않은 것은?

- ① 목재에 열을 가하면 섬유방향 보다 직각방향이 더 많이 팽창한다.
② 목재의 인화점은 밀도가 클 수록 낮다.
③ 목재의 전기전도도는 밀도가 클 수록 높아진다.
④ 건조된 목재는 저전압에서 전기에 대한 불량도체라고 생각하여도 무방하다.

3과목 : 건설시공학

41. 다음 교각에 작용하는 외력(外力)중 연직하중에 관한 것이 아닌 것은?

- ① 풍압
② 교각의 자중
③ 상부구조의 중량
④ 교량을 통과하는 활하중

42. 말뚝의 지름이 40cm, 길이가 10m인 말뚝을 햄머무게가 3ton, 추의 낙하고 2m, 1회타격으로 인한 말뚝의 침하량이 1cm일 때 이 말뚝의 허용지지력은? (단, 엔지니어링뉴스 공식으로 단동기 증기햄머 사용)

- ① 59.74ton ② 69.74ton
③ 79.74ton ④ 89.74ton

43. Franky 말뚝의 시공방법에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 시공중 해머는 케이싱 내부 콘크리트를 타격 하므로 소음과 진동이 적어 도심지 시공에 적합하다.
② 묶게 비빈 콘크리트의 반죽을 내관속에 채워 넣은 후 위를 drop hammer로 때린다.
③ 강관을 약간 끌어 올려서 지상에 고정시킨 다음 콘크리트에 타격을 가하면 구근이 형성된다.
④ 해머의 타격력은 콘크리트와 강관의 마찰저항에 의해 강관이 콘크리트와 같이 땅속에 관입한다.

44. 다음 중 탬핑 로울러의 종류가 아닌 것은?

- ① sheeps foot roller ② grid roller
③ taper foot roller ④ tire roller

45. 콘크리트댐의 시공에 관한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 1리프트의 높이는 1.5m정도로 한다.
② 수평 시공이음 방법에는 경화전 처리법과 경화후 처리법이 있다.
③ 콘크리트 냉각은 Pipe Cooling과 Pre -Cooling을 실시

한다.

- ① 시멘트는 수화열이 큰 것을 사용한다.

46. 쏫크리트 리바운드(Rebound)량을 감소시키는 방법중 틀린 것은?

- ① 벽면과 직각으로 한다.
② 압력을 일정하게 한다.
③ 조골재를 13mm 이하로 한다.
④ 시멘트량을 감소시킨다.

47. sand drain 공법에서 모래 기둥의 지름으로 가장 적당한 것은?

- ① 10 ~ 15 cm ② 30 ~ 50 cm
③ 50 ~ 80 cm ④ 80 ~ 100 cm

48. 토공현장의 다짐도를 판정하는 방법으로 적절하지 못한 것은?

- ① 상대다짐 ② 투수계수
③ 상대밀도 ④ 포화도 또는 공기함유율

49. 다음 토공에 관한 사항중 틀린 사항은?

- ① 땅깁기 할 장소에는 도랑 등의 배수시설을 설치하여 흙 쌓기 재료의 함수비를 낮추어야 한다.
② 토사 성토고가 1.5m이상인 경우는 벌개제근에 신경 쓸 필요가 없다.
③ 철거작업시 발생된 콘크리트는 감독관의 승인을 받은 후에 소요규격으로 부수어 흙쌓기나 기타 공중의 재료로 사용할 수 있다.
④ 벌개제근 작업으로 생긴 모든 구멍은 적합한 재료로 되매운 후 다져야 한다.

50. well point 공법이 기초지반에 미치는 영향에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 흙속의 간극수를 배제함으로써 토립자는 압축되어 밀도가 커지고 따라서 지반의 강도가 증대된다.
② 이 공법은 점성토지반처럼 투수성이 높은 지반에만 사용된다.
③ 굴착면이 매우 느슨하므로 중기계를 사용할 수 없다.
④ 이 공법은 토립자의 밀도가 느슨하게 되므로 Roller로 다져야 한다.

51. 댐의 부대설비를 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 취수설비에는 사통이나 취수탑 등이 있다.
② 수문시설은 콘크리트댐의 여수토 물넘이에 수문을 설치하여 홍수 유출량을 조절하는 가동댐 방식을 채용하는 경우에 필요하다.
③ 배사구는 저수지 바닥의 가장 높은 곳에 설치한다.
④ 여수토의 홍수용량 부족이 댐 파괴원인 중 주원인이다.

52. 배토판을 트랙터의 중심축에 직각으로 부착하여 날판의 위쪽을 앞뒤로 기울게 할 수 있으며 가장 많이 사용되는 도저는?

- ① 스트레이트도저 ② 앵글도저
③ 틸트도저 ④ 레이크도저

53. 횡선공정표(bar chart)의 장점에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 각공정별 공사와 전체의 공정시기등이 일목요연하다.
② 각공정별 공사의 착수 및 완료일이 명시되어 판단이 용이하다.
③ 공정표가 단순하여 경험이 적은 사람도 이용하기가 쉽다.
④ 작업상호간의 관계가 분명하고 관리 통제가 쉽다.

54. 화약류를 취급할 때 주의할 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 화약류는 두들기든지 던지든지 떨어뜨리는 일이 없어야 한다.
② 전기뇌관은 전지, 전선, 레일, 철관 등에 닿지 않도록 해야 한다.
③ 화약류가 들어있는 통을 열 때는 철제기구 등으로 조심성 있게 열어야 한다.
④ 발파현장에는 여분의 화약류를 지입하지 말아야 한다.

55. 도로의 아스팔트 포장두께를 결정하는 시험 방법은?

- ① CBR 시험 ② 일축압축강도시험
③ 삼축압축강도시험 ④ 표준관입시험

56. 연약 점성토층을 관통하여 철근콘크리트 파일을 박았을 때 부하활력의 값은 어느 것인가? (단, 지반의 일축압축강도 $q_u=3t/m^2$, 지름=50cm, 관입깊이=15m이다.)

- ① 25.3t ② 35.3t
③ 45.3t ④ 55.3t

57. 콘크리트 포장의 미끄럼 저항성을 크게 하기 위하여 실시하는 표면 마무리는?

- ① 초벌마무리 ② 거친면마무리
③ 평탄마무리 ④ 간이마무리

58. 다음 중 옹벽의 안정검토 항목에 포함되지 않는 것은?

- ① 활동에 대한 안정
② 전도에 대한 안정
③ 지반 지지력에 대한 안정
④ 수동토압에 대한 안정

59. 쉴드(shield)공법을 사용하는 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노면교통이 포화상태가 되어 이에 지장을 주지 않을 공법이 필요할 때
② 기설 지하철과 입체교차가 많을 때
③ 강도가 큰 암반 구조일 때
④ 소음 규제법에 저촉되어 개거 공법이 불가능 할 때

60. 토량의 변화율이 $L=1.1$, $C=0.9$ 인 흙을 굴착운반하여 $40000m^3$ 를 성토할 때 운반토량은 얼마인가?

- ① $44,000m^3$ ② $48,889m^3$
③ $36,363m^3$ ④ $44,444m^3$

4과목 : 토질 및 기초

61. 사질토의 정수위 투수 시험을 하여 다음의 결과를 얻었다. 투수계수는 얼마인가? (단, 투수량 $Q = 400cc$, 시료의 직경 $d = 10cm$, 투수시간 $t = 180초$, 수두차 $h = 15cm$, 시료의 길이 $L = 12cm$)

- ① $2.26 \times 10^{-2} \text{cm/sec}$ ② $1.76 \times 10^{-2} \text{cm/sec}$
 ③ $1.63 \times 10^{-2} \text{cm/sec}$ ④ $0.99 \times 10^{-2} \text{cm/sec}$
62. 점토 광물중에서 3층 구조로 구조결합 사이에 치환성 양이온이 있어서 활성이 크고, sheet 사이에 물이 들어가 팽창, 수축이 크고 공학적 안정성은 제일 약한 점토 광물은?
 ① kaolinite ② illite
 ③ montmorillonite ④ vermiculite
63. 지표면에 8t의 집중하중이 작용할 때 하중작용 위치 직하 2m 위치에 있어서의 연직응력은 약 얼마인가? (단, 영향치는 0.4775임)
 ① 4.0t/m^2 ② 1.0t/m^2
 ③ 2.0t/m^2 ④ 6.0t/m^2
64. 점성토 지반에 사용하는 연약지반 개량공법으로 거리가 먼 것은?
 ① Sand drain 공법
 ② 침투압 공법(MAIS 공법)
 ③ Vibro floatation 공법
 ④ 생석회 말뚝 공법
65. 흙중의 한점에서 최대 및 최소 주응력이 각각 1kg/cm^2 및 0.6kg/cm^2 일 때, 이 점을 지나 최소 주응력면과 60도를 이루는 면상의 전단응력은?
 ① 0.10kg/cm^2 ② 0.17kg/cm^2
 ③ 0.40kg/cm^2 ④ 0.69kg/cm^2
66. 직경 5cm, 높이 10cm인 연약점토 공시체를 일축압축시험한 결과 파괴시 압축력이 2.2kg, 축방향변위가 9mm이었다면 일축압축강도(q_u)는?
 ① $q_u = 0.3 \text{ kg/cm}^2$ ② $q_u = 0.2 \text{ kg/cm}^2$
 ③ $q_u = 0.25 \text{ kg/cm}^2$ ④ $q_u = 0.1 \text{ kg/cm}^2$
67. 충분히 다진 현장에서 모래 치환법에 의해 현장밀도 실험을 한 결과 구멍에서 파낸 흙의 무게가 1530g, 함수비가 14% 이었고 구멍에 채워진 단위중량이 1.70g/cm^3 인 표준모래의 무게가 1400g이었다. 이 현장이 95% 다짐도가 된 상태가 되려면 이 흙의 실내실험실에서 구한 γ_{dmax} 은 다음 중 어느 것인가?
 ① 1.72g/cm^3 ② 1.76g/cm^3
 ③ 1.79g/cm^3 ④ 1.83g/cm^3
68. 내부마찰각 $\varphi=0$ 인 점토에 대하여 일축압축실험을 하였더니 일축 압축강도가 $q_u=5.6 \text{kg/cm}^2$ 이었다. 이 흙의 점착력은?
 ① 2.4kg/cm^2 ② 2.8kg/cm^2
 ③ 1.2kg/cm^2 ④ 1.8kg/cm^2
69. 동상을 방지하기 위한 대책으로 잘못 설명된 것은?
 ① 배수구를 설치하여 지하수위를 저하시킨다.
 ② 지표의 흙을 화학약액으로 처리한다.
 ③ 흙 속에 단열재를 설치한다.
 ④ 모관수를 차단하기 위해 세립토층을 지하수면 위에 설치한다.
70. 주동토압계수 K_A , 수동토압계수 K_P , 정지토압계수 K_0 의 크기가 맞는 것은?
 ① $K_A > K_P > K_0$ ② $K_P > K_0 > K_A$

- ③ $K_A > K_0 > K_P$ ④ $K_0 > K_P > K_A$

71. 점토시료를 가지고 압밀시험을 하였다. 다음 설명중 틀린 것은?
 ① 압밀하중을 가하면 간극률은 작아진다.
 ② 과잉간극수압이 소산되면 1차 압밀이 완료된 것이다.
 ③ 압밀하중을 제거하면 간극률은 커진다.
 ④ 단단한 점토일수록 압축지수가 크다.
72. 표준관입 시험에서 N치에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 스프릿스폰 샘플러를 주어진 에너지로 타격할 때 20cm 관입하는데 소요되는 타격회수이다.
 ② 스프릿스폰 샘플러를 주어진 에너지로 타격할 때 30cm 관입하는데 소요되는 타격회수이다.
 ③ 스프릿스폰 샘플러를 주어진 에너지로 타격할 때 20cm 관입하는데 소요되는 타격당 침하량이다.
 ④ 스프릿스폰 샘플러를 주어진 에너지로 타격할 때 30cm 관입하는데 소요되는 타격당 침하량이다.
73. CBR에 대한 설명중 옳지 않은 것은?
 ① CBR 값은 강성포장의 두께를 결정하는데 주로 쓰이는 값이다.
 ② CBR 시험은 실내에서 수행할 수도 있고 현장에서 수행할 수 있다.
 ③ 다짐한 흙시료에 직경 5cm의 강봉을 관입시켰을 때의 관입량과 하중강도와와의 비를 백분율로 표시한 값이다.
 ④ $CBR5.0 > CBR2.5$ 의 경우 재시험하고 그래도 $CBR5.0$ 가 $CBR2.5$ 보다 클 때는 $CBR5.0$ 값을 CBR 값으로 한다.
74. 사질지반에 있어서 강성기초의 접지압 분포에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?
 ① 기초의 모서리 부분에서 최대응력이 발생한다.
 ② 기초의 중앙부에서 최대응력이 발생한다.
 ③ 기초의 밑면에서는 어느 부분이나 동일하다.
 ④ 기초 밑면에서의 응력은 토질에 상관없이 일정하다.
75. 말뚝의 허용지지력을 구하는 Sander의 공식은? (단, R_a : 허용지지력, S :관입량, W_H :해머의 중량)
 ① $R_a = \frac{W_H \times H}{8S}$ ② $R_a = \frac{W_H \times H}{4S}$
 ③ $R_a = \frac{W_H \times S}{4H}$ ④ $R_a = \frac{W_H \times H}{8 + S}$
76. 다음중 사운딩(sounding)이 아닌 것은?
 ① 표준관입시험 ② 일축압축시험
 ③ 원추관입시험 ④ 베인시험
77. 풍화작용에 의하여 분해되어 원 위치에서 이동하지 않고 모암의 광물질을 덮고 있는 상태의 흙은?
 ① 호상토(Lacustrine soil) ② 충적토(Alluvial soil)
 ③ 빙적토(Glacial soil) ④ 잔적토(Residual soil)
78. 연약점토지반을 굴착할 때 sheet pile을 박고 내부의 흙을 파내면 sheet pile 배면의 토괴중량이 굴착 저면의 지지력과

소성평형상태에 이르러 굴착 지면이 부푸는 현상은?

- ① heaving ② boiling
③ quick sand ④ slip

79. 다음의 토질정수중에서 사면안정 검토에 직접적인 영향을 끼치지 않는 것은?

- ① 흙의 단위 중량(γ_t) ② 흙의 내부마찰각(ϕ)
③ 흙의 소성지수(PI) ④ 흙의 점착력(C)

80. 사질토층에 물이 침투할 때 침투유량이 같은 조건에서 만약 사질토의 입경이 2배로 커진다면 침투 동수구배는 몇 배로 변하는가?

- ① 4 배 ② 1/4 배
③ 2 배 ④ 1/2 배

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	③	①	④	④	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	④	①	①	④	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	②	④	①	③	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	④	②	②	②	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	④	④	④	②	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	③	①	②	②	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	②	③	②	④	①	②	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	①	②	①	②	④	①	③	②